

网络编程

网络应用随处可见。任何时候浏览 Web、发送 email 信息或是玩在线游戏，你就正在使用网络应用程序。有趣的是，所有的网络应用都是基于相同的基本编程模型，有着相似的整体逻辑结构，并且依赖相同的编程接口。

网络应用依赖于很多在系统研究中已经学习过的概念。例如，进程、信号、字节顺序、内存映射以及动态内存分配，都扮演着重要的角色。还有一些新概念要掌握。我们需要理解基本的客户端-服务器编程模型，以及如何编写使用因特网提供的服务的客户端-服务器程序。最后，我们将把所有这些概念结合起来，开发一个虽小但功能齐全的 Web 服务器，能够为真实的 Web 浏览器提供静态和动态的文本和图形内容。

11.1 客户端-服务器编程模型

每个网络应用都是基于客户端-服务器模型的。采用这个模型，一个应用是由一个服务器进程和一个或者多个客户端进程组成。服务器管理某种资源，并且通过操作这种资源来为它的客户端提供某种服务。例如，一个 Web 服务器管理着一组磁盘文件，它会代表客户端进行检索和执行。一个 FTP 服务器管理着一组磁盘文件，它会为客户端进行存储和检索。相似地，一个电子邮件服务器管理着一些文件，它为客户端进行读和更新。

客户端-服务器模型中的基本操作是事务(transaction)(见图 11-1)。一个客户端-服务器事务由以下四步组成。

- 1) 当一个客户端需要服务时，它向服务器发送一个请求，发起一个事务。例如，当 Web 浏览器需要一个文件时，它就发送一个请求给 Web 服务器。
- 2) 服务器收到请求后，解释它，并以适当的方式操作它的资源。例如，当 Web 服务器收到浏览器发出的请求后，它就读一个磁盘文件。
- 3) 服务器给客户端发送一个响应，并等待下一个请求。例如，Web 服务器将文件发送回客户端。
- 4) 客户端收到响应并处理它。例如，当 Web 浏览器收到来自服务器的一页后，就在屏幕上显示此页。

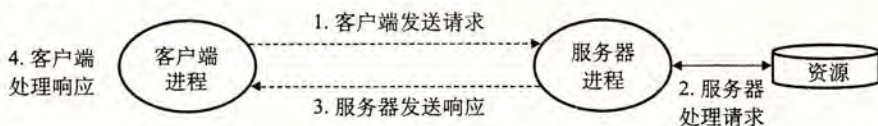


图 11-1 一个客户端-服务器事务

认识到客户端和服务是进程，而不是常提到的机器或者主机，这是很重要的。一台主机可以同时运行许多不同的客户端和服务，而且一个客户端和服务的事务可以在同一台或是不同的主机上。无论客户端和服务是怎样映射到主机上的，客户端-服务器模型都是相同的。

旁注 客户端-服务器事务与数据库事务

客户端-服务器事务不是数据库事务，没有数据库事务的任何特性，例如原子性。在我们的上下文中，事务仅仅是客户端和服务器执行的一系列步骤。

11.2 网络

客户端和服务端通常运行在不同的主机上，并且通过计算机网络的硬件和软件资源来通信。网络是很复杂的系统，在这里我们只想了解一点皮毛。我们的目标是从程序员的角度给你一个切实可行的思维模型。

对主机而言，网络只是又一种 I/O 设备，是数据源和数据接收方，如图 11-2 所示。

一个插到 I/O 总线扩展槽的适配器提供了到网络的物理接口。从网络上接收到的数据从适配器经过 I/O 和内存总线复制到内存，通常是通过 DMA 传送。相似地，数据也能从内存复制到网络。

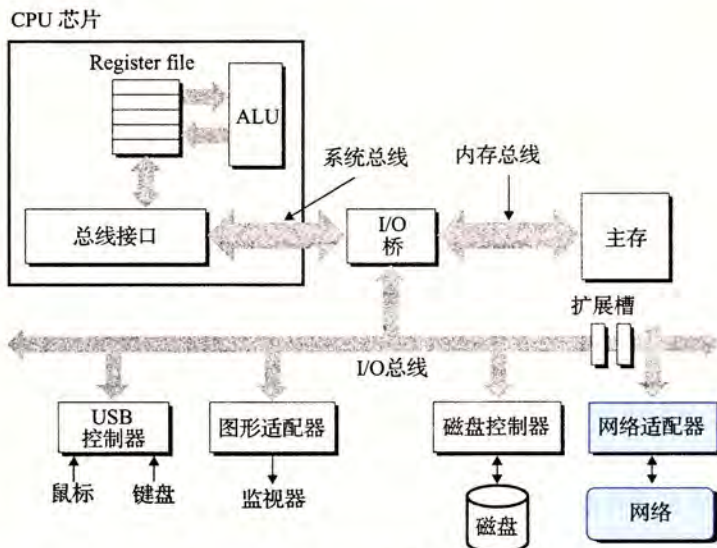


图 11-2 一个网络主机的硬件组成

物理上而言，网络是一个按照地理远近组成的层次系统。最低层是 LAN(Local Area Network，局域网)，在一个建筑或者校园范围内。迄今为止，最流行的局域网技术是以太网(Ethernet)，它是由施乐公司帕洛阿尔托研究中心(Xerox PARC)在 20 世纪 70 年代中期提出的。以太网技术被证明是适应力极强的，从 3Mb/s 演变到 10Gb/s。

一个以太网段(Ethernet segment)包括一些电缆(通常是双绞线)和一个叫做集线器的小盒子，如图 11-3 所示。以太网段通常跨越一些小的区域，例如某建筑物的一个房间或者一个楼层。每根电缆都有相同的最大位带宽，通常是 100Mb/s 或者 1Gb/s。一端连接到主机的适配器，而另一端则连接到集线器的一个端口上。集线器不加分辨地将从一个端口上收到的每个位复制到其他所有的端口上。因此，每台主机都能看到每个位。

每个以太网适配器都有一个全球唯一的 48 位地址，它存储在这个适配器的非易失性存储器上。一台主机可



图 11-3 以太网段